

引力对光的作用 (II)

A. O. Petters

纪念 Vladimir Arnold 和 David Blackwell

6. 焦散线

6.1 焦散线和尖点的计数

对于微透镜的情况, 人们获得了焦散线的一些全局的定量结果:

定理 8 对于局部稳定的单面透镜映射, 其微透镜偏转势为 ψ_g . 则有

(1) [74] 临界曲线的数目最多为 $2g$.

(2) [66, 54] 尖点数为偶数.

(3) [60] 尖点数的界为

$$0 \leq N_{\text{cusps}} \leq \begin{cases} 12g^2 & \text{若 } \gamma > 0, \\ 12g(g-1) & \text{若 } \gamma = 0. \end{cases}$$

(4) [52] 折叠焦散线的总带号曲率 K_f 为:

$$K_f = -2\pi g.$$

在定理 8 之中, 偶数个尖点和总带号曲率的结果可以推广到一般的 k -面透镜系统 (A. Petters 1995 [52]), 此时总曲率的公式为

$$K_f = -2\pi|\mathcal{B}|,$$

其中 $|\mathcal{B}|$ 为透镜系统中的阻碍点的数目, 更多结果参见 [54, §15.4]. 图 5 显示出了偶数尖点的结果.

公开问题 4 确定微透镜系统尖点数的最大值.

我们猜测解决这一问题需要的技术类似于卡哈夫松和纽曼 [39] 解决成像最大数目问题使用的复代数方法.

6.2 焦散线的局部凸性

由微透镜偏转势为 ψ_g 的单面透镜系统造成的折叠焦散线满足局部凸性, 这意味着

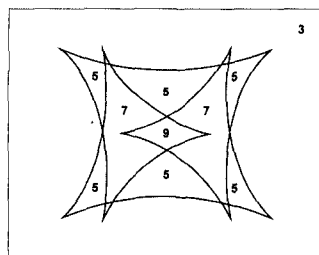


图 5 偶数尖点定理和局部凸性示意图. 对于后者, 折叠焦散线局部是凸的 (向外弯曲). 图中的数字代表光源处在相应区域时的成像数目. 这些焦散线是由剪切为 $\gamma > 0$ 的两点质量透镜生成的. 图片来源: [74]

译自: Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.11, p.1392-1409, Gravity's Action on Light, A. O. Petters, figure number 12. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

由于版权原因, 本译文只刊登原文中的图 1 (下), 图 2, 5, 7, 8, 9, 11 和图 12 (右). 对其他图感兴趣的读者可参阅原文.

当从光源具有更多像的这边来看时, 折叠焦散线是凸 (向外弯曲) 的. 这个现象是由贝利在 1976 年 [13] 研究水滴生成的焦散线时发现的, 其数学理论是由文献 [54, §9.3] 在探讨引力透镜时发展起来的.

定理 9 [54, p.360] 若 η_p 是一个局部稳定的单面透镜映射, 它由面质量密度局部为常数 κ 的偏转势 ψ 诱导, 那么 η 的折叠弧状焦散线具有局部凸性.

定理 9 可被用于微透镜偏转势 ψ_g , 这是因为对任意的点 $\mathbf{x} \in L$, $\kappa_g(\mathbf{x}) = \kappa_c$. 因此, 由恒星导致的焦散线不能任意弯曲. 图 5 给出了由微透镜生成的满足局域凸性的焦散线的例子. 然而, 在 2-面透镜系统的情况下, 即使具有局域为常数的质量密度, 局域凸性也可能被违反. 举个例子, 2-面微透镜系统可以产生泪滴状的焦散线 [59].

6.3 焦散线变形 (Caustic Metamorphoses)

到目前为止所考虑的时间延迟族, 透镜系统的所有物理参数, 例如透镜质量, 透镜面之间的距离, 红移等都被设为固定的值. 如果允许这些参数发生变化, 将会产生更高阶的焦散线奇性. 它们在光源平面上的周线呈现出有趣的焦散线变形图样, 这些图样可以分成几类典型的样式. 需要注意的是与最一般的焦散线变形相比, 一般性的光学焦散线变形具有不同的整体性质, 例如在三维空间, 碟状或饼状的焦散线是不可能出现在光学焦散线变形的情形中的 (Chekanov 1986 [22]).

一般来讲, 焦散线在平面上有 5 类局部单参变形图样: 嘴唇型 (*lips*), 喙对喙型 (*beak-to-beaks*), 燕尾型 (*swallowtails*), 椭圆脐型 (*elliptic umbilics*), 和 双曲脐型 (*hyperbolic umbilics*) (Zakalyukin 1984 [75], Arnold (阿诺德) 1986 [9], 阿诺德 1991 [10]). 所有这 5 类焦散线变形都会发生在引力透镜效应中 [66, 54].

图 6 (略 —— 编者) 给出了由具有剪切为 $\gamma = 0.2$, $\kappa_c = 1.21$ 的点质量透镜产生的 4 燕尾形变图样的例子. 对于一般的微透镜折射势 ψ_g 而言, 只能形成喙对喙型, 燕尾型, 和椭圆脐型 3 类形变图样, 嘴唇型和双曲脐型不具备局域凸性, 所以由定理 9, 得知二者不能形成.

下面的这个定理是关于在微透镜的情况下, 可以形成的焦散线形变图样数目是上有界的.

定理 10 由微透镜偏转势 ψ_g 导致的一个单面透镜映射具有下面的性质:

- (1) [74] 生成喙对喙型焦散线变形图样的数目最多为 $3g - 3$ 个.
- (2) [54, p.536] 对于 $\gamma = 0$ 的情形, 生成椭圆脐形的焦散线变形图样数目最多为 $2g - 2$ 个, 对于 $\gamma > 0$ 的情形至多为 $2g$ 个.

由定理 10 可立即得出具有连续质量分布和剪切的单点质量透镜不能生成任何喙对喙型焦散线变形图样.

公开问题 5 确定在微透镜的情形下, 生成燕尾形的焦散线变形图样的最大数目.

这个问题与公开问题 4 具有紧密的联系, 因为生成尖点数目的最大值将会是生成燕尾型焦散线变形图样数目的上界.

6.4 尖点消失

焦散线变形也能消除焦散线上的奇点, 下面的定理证实了这一点, 它是由 A. Petters 和 Witt 在 1996 年给出的.

定理 11 [60] 设 η 是由微透镜偏转势 ψ_g 诱导的单面透镜映射. 对于足够大的连续暗物质密度 κ_c , 所有的尖点皆能消除, 并且焦散线演化为 g 个离散的卵形折叠焦散线.

定理 11 表明在定理 8(3) 中给出的关于尖点数的下界不是平凡的, 它其实是能得到的尖点的最小值. 图 6 给出的例子展示了从尖点消失到生成卵形折叠焦散线的过程. 图 8 左下方的图也展现了一些卵形折叠焦散线.

公开问题 6 确定尖点消除现象是否对所有的局部稳定 k -面透镜映射都成立, 其中演化的每一步是一个 k -面透镜映射.

早在 1963 年, 莱文 [42] 就预料到了对于一般映射的尖点消失现象, Eliashberg (意大利雅斯伯格) [27] 在 1970 年对此作了进一步的探索, 得到了下面的莱文 - 意大利雅斯伯格尖点消失定理: 如果一个 n 维紧定向流形的 Euler (欧拉) 示性数为奇数 (或偶数), 那么从这个流形到平面的局部稳定映射同伦于具有 1 个 (或 0 个) 尖点的局部稳定映射.

注 莱文 - 意大利雅斯伯格尖点消失定理并不意味着尖点消失现象会出现在引力透镜效应里. 这是因为从一个定义在天球的透镜映射出发, 该定理并未保证在同伦形变的每一步过程中, 得到的映射皆为透镜映射. 尽管如此, 该定理还是启发了对定理 11 的探索与研究.

6.5 阿诺德的 ADE-类焦散线

除去光源位置参数 y 之外, 一个透镜系统还有其它的物理参数 $p \in \mathbb{R}^{n-2}$, 它们可以用来代表质量、核半径、剪切、红移和角直径距离等等. 到目前为止, 我们都假设这些参数是不变的, 仅将 y 作为变量.

当我们允许参数 p 也变化时, 我们就有 n -参数的时间延迟函数族 $T_{p,y}$, 它们可以生成在 $\mathbb{R}^{n-2} \times S = \{p, y\}$ 上的更高阶焦散线. 光源平面切割此更高维的空间所生成的焦散线将具有不同的特性, 可参看 Callahan 在文献 [19] 所绘的图样.

众所周知, 根据奇点理论, 可给出对于一般的 n -参数族的高阶焦散线的局部分类 ([8, 11, 12, 21, 54, 46]):

- $n = 2$: 折叠线 A_2 和尖点 A_3 ;
- $n = 3$: 折叠线 A_2 和尖点 A_3 , 燕尾型 A_4 , 椭圆脐型 D_4^- , 双曲脐型 D_4^+ ;
- $n = 4$: 折叠线 A_2 和尖点 A_3 , 燕尾型 A_4 , 椭圆脐型 D_4^- , 双曲脐型 D_4^+ , 蝴蝶型 A_5 , 抛物脐型 D_5 ;
- $n = 5$: 折叠线 A_2 和尖点 A_3 , 燕尾型 A_4 , 椭圆脐型 D_4^- , 双曲脐型 D_4^+ , 蝴蝶型 A_5 , 抛物脐型 D_5 , 帐篷型 A_6 , 第二椭圆脐型 D_6^- , 第二双曲脐型 D_6^+ , 象征性脐型 (symbolic umbilics) E_6 .

A, D, E 记号是由阿诺德引进的, 他发现了焦散线奇点与单李代数的 Coxeter-Dynkin 图之间的联系, 于是让它们具有相同的符号. 阿诺德对 $n \leq 5$ 情形的典型焦散线分类的

结论如下:

定理 12 [8] 当 $n \leq 5$ 时, n 维拉格朗日子流形上的拉格朗日映射构成一个集合, 其上存在一个稠密开子集, 属于该集合的每个拉格朗日映射的焦散线局部都是下面的这几种情形:

$$A_\ell (1 \leq \ell \leq n+1), D_\ell (4 \leq \ell \leq n+1),$$

$$E_6 (5 \leq n), E_7 (6 \leq n) \text{ 和 } E_8 (7 \leq n).$$

图 7 画出了定理 12 中阿诺德的焦散线

ADE -列表中的如下几类情形: 燕尾型 A_4 , 椭圆脐型, 双曲脐型焦散面. 与焦散椭圆脐型 D_4^- 和双曲脐型焦散面 D_4^+ . 用一面横截的切片给出焦散线, 这些焦散线具有引力透镜效应中出现的焦散线的典型特征. 图片来源: [9]

注意, 图 7 中还包含了图 6 所画的燕尾焦散线变形图样及前面提到过的 5 类局部焦散线形变图样的 3 类.

定理 12 对一般的拉格朗日映射皆适用, 并且 Guckenheimer [32] 还指出该定理的分类, 穷尽了一般光学系统出现的典型焦散线. 引力透镜系统属于光学系统的一个分支, 我们当然要问阿诺德的全部 ADE -列表中焦散线是否都会出现在引力透镜效应中.

现在已知引力透镜模型在 $n = 4$ 的情形下, 至少产生出阿诺德定理 12 中的 7 类焦散线 [54]. Shin 和 Evans 在 2007 年 [71] 证实了我们的银河系作为引力透镜时, 可以产生蝴蝶状焦散线. Orban de Xivry 和 Marshall 在 2009 年 [47] 给出了更多的透镜成像图样, 预测到一个具有偏心圆盘和星系核的星系能产生燕尾型和蝴蝶型焦散线. 双星系透镜可生成椭圆脐型焦散线, 星系族则能产生双曲脐型焦散线及其更多类型的焦散线.

Abell 1703 星系族的引力透镜也给出了双曲脐型焦散线图样 [47]. 人们期望目前所计划的宽场光学成像系统能获得上千的透镜信号, 它们将包含很多 ADE -焦散线数据 [47].

注 除了定理 12 之外, 更广泛的阿诺德奇点理论也能应用在引力透镜中. A. Peters 在 1993 年 [50] 利用该理论对透镜某些关键定性性质进行了分类: 成像面 (关于光源位置的所有镜像的多分支图), 成像时间延迟的多分支图, Maxwell (麦克斯韦)

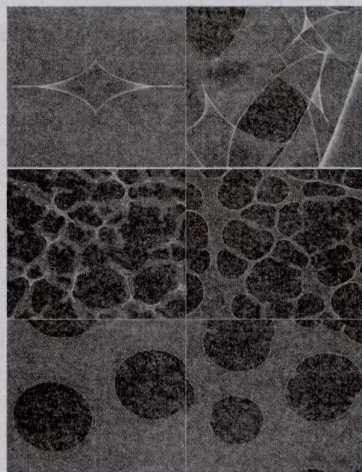
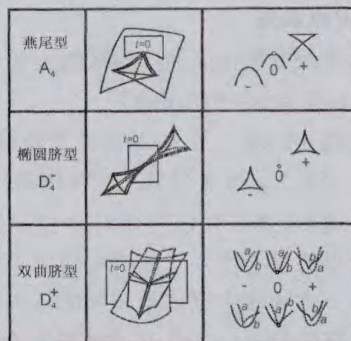


图 8 由微透镜产生的位于光源平面上的阴影图样的例子. 折叠焦散线局域上在一边更亮, 每个尖点都有向外辐射的叶. 中间和下面的图反映了尖点消失, 形成卵形焦散线, 这些线围住了放大率减小的区域. 阴影图样的颜色安排为: 黄色 (最亮) $\rightarrow$ 红色 $\rightarrow$ 绿色 $\rightarrow$ 蓝色 $\rightarrow$ 黑色 (最暗). 图片来源: Wambsganss

集 (至少两个镜像有相同的时间延迟的光源位置) 和 双焦散线 (在焦散线形成过程中尖点的轨迹), 等等.

7. 焦散线和宇宙阴影

引力透镜效应会有一个令人印象深刻的结果, 即由宇宙中的天体如恒星、行星、黑洞和暗物质等产生的引力场会引起 阴影图样. 在图 8 中就展示了几个例子.

在我们的框架内, 阴影图样位于光源平面并被下述方式所模拟: 对于在光源面 S 上的每一点 y , 指定一个总放大率 $M_{\text{tot}}(y)$. 当 y 变化时, 放大率的变化就被映射到光源面上, 而焦散线就成了阴影图样中的最明亮的部分, 见图 8.

应用定理 1, 我们就可以推断多重面透镜系统所产生的阴影图样的通有性质. 其中的两个性质是 (图 8): (1) 折叠的焦散线在一侧局部上更亮; (2) 尽管尖点形成一个零测集, 但由于从每个尖点辐射出一个高度放大的叶 (lobe), 因此在阴影图样中会贡献非零的面积.

8. 如何探测太阳系外的行星

最近, 随着 Stephen Hawking (霍金) 在探索频道的系列演讲, 外星生命这一话题又热了起来. 寻找在银河系其他部分的生命的一个自然做法是先寻找太阳系之外的行星, 引力透镜效应会使得光源形成阴影样式, 这为我们寻找行星提供了一个强有力的工具.

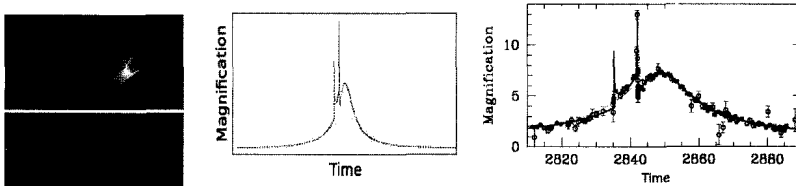


图 9 应用引力透镜寻找太阳系外行星. 左图: 由前景恒星 - 行星透镜所得的理论上的阴影图样. 一颗背景恒星沿图中白色直线从左向右运动. 中图: 当背景恒星穿过由恒星 - 行星透镜生成的阴影图样时, 此图给出了理论光曲线. 峰的出现是由于行星的存在, 它的存在导致生成左图所示的焦散线. 当没有行星存在时, 光曲线是没有尖峰并且是光滑的. 右图: 中图给出的理论光曲线和实际观测数据相符, 此观测数据是关于背景恒星被在银河系中的恒星 - 行星透镜作用的. 图中圆点是观测值. 图片来源: [17]

此方法如图 9 所示. 假定一颗恒星和一颗行星组成透镜, 另一个运动着背景恒星横穿视线, 则恒星 - 行星透镜会在光源平面上产生出一个阴影图样 (图 9, 左图). 考虑到在观测时间段里, 背景恒星的移动距离相对于透镜系统的尺度而言是很小的, 因此, 背景恒星的运动轨道可用一条直线来模拟.

当背景恒星穿过阴影图样时 (图 9, 左图), 其总放大率将根据阴影图样中亮度的不同而发生变化. 放大率作为背景恒星运动位置的函数图像, 称为一条 光曲线.

当透镜光源经过焦散线时, 放大率会发生显著的跳跃性的变化. 在图 9 的中图就给出了一条理论预测的光曲线, 它显示了在光源通过两条焦散线折叠弧线时, 会出现特征的峰. 这些重要的峰值是由行星引起的, 尽管行星的质量还不到恒星的百万分之一. 没有行星的时候, 光曲线是光滑的 [17]. 值得注意的是, 在实测的光曲线中, 这样的峰值的出现已经引导人们发现了几颗太阳系之外的行星 [28].

敏锐的读者或许已经疑惑图 9 的左图描述恒星-行星透镜系统的阴影图样, 即焦散线上有 5 个尖点, 这与偶数尖点定理是矛盾的. 这一问题可用图 10 (略——编者) 来说明如何解决.

9. 透镜效应中的放大率关系

在引力透镜效应的研究中, 定性和定量的结果都有着重要的作用. 前者关注于来自透镜面和光源面间的非线性坐标变换的性质, 或者关注在这些变换下不变的性质——例如, 定理 1, 4 和 8 (4) 中普适的、稳定的和拓扑的结果. 定量化的性质则来自于线性 (理想一些为正交的) 坐标变换或在此变换下是不变的. 在这种意义下, 本小节对放大率关系的研究就是严格定量的. 而在下一节中, 我们将对阿诺德的 ADE 列表中的函数族作定性的描述.

9.1 折叠和尖点放大率关系

对于一个局部稳定的单面透镜映射, 在折叠或尖点焦散线附近的光源的多重像局部的位形是不同的. 具体来说, 如果源位于折叠焦散线附近, 则其多透镜重像中会有一对非常接近具有相反手性的双透镜像, 且这两个像位于一条临界曲线的两侧. 图 11 中给出了接近折叠弧线的光源的成像图样.

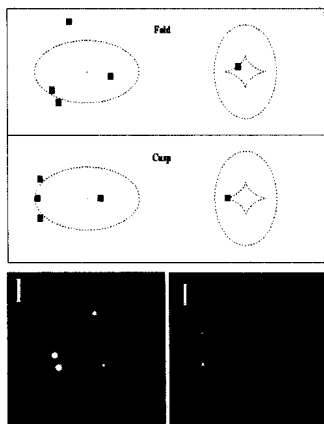


图 11 上方两图: 当光源接近折叠焦散弧线和尖点焦散点 (右) 时, 理论预言的多重像的位形 (左). 临界曲线位于左侧, 焦散线位于右侧. 图中分别给出了两重像和三重像. 所用的模型是等温椭球星系透镜系统. 下图: 左下图给出的是观测到的类星体 PG115 的 4-成像位形图 (白色圆盘). 右下图给出的是观测到的类星体 RXJ1131 的 4-成像位形图. 这些观测都是在近红外波段完成的. 图片来源: 基顿等人 [34] (上两图) 和 CASTLES [18] (下图)

当光源位于焦散线的尖点附近, 并且是在近邻此尖点的折叠弧线的内侧时, 则局部会出现 3 个离得很近的像, 见图 11. 从折叠焦散点和尖点焦散点的局部稳定的透镜映射也可以预言这些两重像和三重像 [54, §9.1]. 这些预言的观测证实由图 11 中的底图给出.

1986 年, Blandford 和 Narayan [16] 证明了两重像的总带号放大率为零:

$$\mu_1 + \mu_2 = 0, \quad (6)$$

其中 μ_1, μ_2 分别是透镜两重像中两个带号放大率. 由于双体中的两个像具有相反的手性, 若 μ_1, μ_2 分别具有正的手性和负的手性, 则折叠放大率关系可以被写成:

$$\frac{|\mu_1|}{|\mu_2|} = 1.$$

对于接近尖点的三重像, 也有类似于 (6) 的结果 (施奈德和韦斯, 1992 [68], 和 Zakharov 1995 [76]):

$$\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = 0,$$

其中 μ_1, μ_2, μ_3 分别是透镜三重成像中 3 个带号放大率. 这些局部的放大率关系式的成立是不依赖于透镜模型的选取的, 并且已经被观测到.

9.2 $D_4^\pm$ 焦散线的放大率关系

一个自然的问题是对于引力透镜效应中的高阶焦散线, 放大率关系是否还存在? 对于椭圆脐型和双曲脐型的焦散线, Aazami 和 A. Petters 在 2009 年 [1] 得到了下述定理.

设 $\eta_{D_4^-}$ 和 $\eta_{D_4^+}$ 分别表示椭圆脐型和双曲脐型焦散线的单面透镜映射的定量的局部形式, 它们的具体表达式参见 [66, p.200, 201].

定理 13 [1] 在 $\eta_{D_4^\pm}$ 的非焦散线点上, 且该点处的光源有 4 个透镜成像 (最大的成像数目), 则此光源的总带号放大率满足:

$$\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4 = 0.$$

定理 13 不能用奇点理论中关于焦散线的局部的定量形式加以建立. 那些由局部微分同胚所产生的局部形式会偏离透镜面和光源面, 并且可以将一个透镜映射 η 变为一个和引力透镜没有任何关系的映射. 与之相反, 在定理 13 中, 从线性坐标变换所产生的透镜映射的局部的定量形式 $\eta_{D_4^-}$ 和 $\eta_{D_4^+}$ 在研究过程中会保持几何放大率关系. 对于有折叠和尖点焦散线的透镜映射的定量局部形式, 那里只用到了正交坐标变换, 感兴趣的读者可以参阅 [54, §9.2].

9.3 Lefschetz (莱夫谢茨) 理论和放大率关系

我们将概述一下 Werner 于 2009 年 [73] 用莱夫谢茨不动点理论给出的定理 13 的另一种证明的想法.

复化归结为椭圆脐型或双曲脐型奇点的多项式, 以得到全纯映射 $f: \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$, 并且使得这些映射的不动点是位于最大的、非焦散点 (即具有最大透镜像数目的非焦散位置) 的光源的 4 个实的透镜像点. 在此区域, 不动点的指标就变成了带号的成像放大率, $\det[I - D(f)]^{-1} = \mu$, 其中 $D(f)$ 是 f 在全纯坐标下的一阶偏导数矩阵. 若 f 在无穷远没有不动点, 则 f 可被延拓成全纯映射 $F: \mathbb{CP}^2 \rightarrow \mathbb{CP}^2$. 这样, 就可以应用全纯莱夫谢茨不动点公式, 由分解 $\mathbb{CP}^2 = \mathbb{C}^2 \cup \mathbb{CP}^1$, 有 $F|_{\mathbb{C}^2} = f$. 由于复射影空间的全纯映射的全纯莱夫谢茨数是单位 1, 我们得到

$$\begin{aligned} 1 &= L_{\text{hol}}(F) = \sum_{\text{fix}(F)} \frac{1}{\det[I - D(F)]} \\ &= \sum_{\text{fix}(f)} \frac{1}{\det[I - D(f)]} + \sum_{\text{fix}(F|_{\mathbb{CP}^1})} \frac{1}{\det[I - D(F)]} \\ &= \sum_{i=1}^4 \mu_i + 1, \end{aligned}$$

其中第二步用到了全纯莱夫谢茨不动点公式, 由此可得要证的定理, 详见 [73] 和综述性文章 [57]. 注意上述论证不能被直接用于全部的稳定焦散线情况, 因为会有无穷远不动点的焦散线 (例如椭圆脐型的).

公开问题 7 将放大率关系推广到洛伦兹流形.

9.4 放大率关系为何重要

图 12 的左图(略——编者)显示了一个满足折叠放大率关系定理 (6) 的多重透镜像观测实例。然而, 图 12 的右图显示了一对很靠近的折叠透镜像, 但却违反放大率关系。那么, 焦散线放大率关系的违反在物理上意味着什么? 1998 年, Mao 和施奈德 [43] 将尖点放大率关系的违反解释为星系透镜在像的角度分离尺度上的非光滑性。换句话说, 就是在这—尺度上, 星系还具有子结构(不能被我们的装置测得), 这些子结构会影响像的放大率, 从而导致对放大率关系的违反。

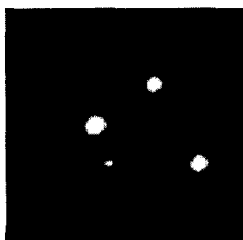


图 12 右图: 类星体 SDSS924+0219 所成的 4 个像(白色斑点)。靠左边的两个像的角分离为 0.74 弧秒, 与左图中上方两个像的角分离差不多。然而, 此图给出的像是违反折叠放大率关系的, 因此时 $|\mu_1|/|\mu_2| = 10!$

图片来源: Schechter

基顿, Gaudi 和 A. Petters 在 2003 年 [34] 和 2005 年 [35] 开始利用观测数据对折叠线和尖点放大率关系的破坏进行严格和系统的研究。利用这些数据, 他们指出 12 个折叠二重像中的 5 个和 4 个尖点三重像中的 3 个都产生于星系透镜的子结构。

现今关于星系子结构, 已有两个候选者涌现: 暗物质团 (Metcalf 和 Madau, 2001 [44], Chiba 2002 [23]) 和含有连续暗物质分布和来自无穷远剪切的恒星微透镜 (Schechter 和瓦姆布斯甘斯 2002 [65])。研究这两种情况, 都要用到随机引力透镜, 因为子结构是被假定成随机分布的——例如, 暗物质团的位置和恒星的位置都是随机向量。

人们期望前面提到的深空探测引力透镜信号项目 [47] 可以发现高阶放大率关系的例子, 就如同要发现放大率关系的违反的例子一样。这些观测可能会给出子结构不仅存在于星系中, 而且存在于星系团中的证据。

10. ADE-放大率定理

Aazami 和 A. Petters 于 2009 年 [2] 将他们在定理 13 中给出的放大率关系做了进一步的推广, 得到了关于函数族的下述结果, 无需要求函数族是时间延迟族, 且在阿诺德的 ADE 列表中, 包含有无穷远可以是不动点的焦散线。

设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的开子集, 并且 $S = \mathbb{R}^2$ 。考虑一个 n -参数的函数族 $F_{c,s}: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $(c,s) \in \mathbb{R}^{n-2} \times S$ 。对于固定的 (c,s) , 定义 $F_{c,s}$ 的临界点 $w_i \in \mathcal{L}$ 的带号放大率为:

$$\mathfrak{M}_{c,s}(w_i) = \frac{1}{\text{Gauss}(w_i, F_{c,s}(w_i))},$$

其中分母是图 $F_{c,s}$ 在点 $(w_i, F_{c,s}(w_i))$ 处的高斯曲率。固定 c_0 , 称 $s' \in S$ 是一个非焦散点, 若 $F_{c_0,s'}$ 是非退化的。考虑 S 的子集 $S_0 \subseteq S$, S_0 中的元素是非焦散点 s' , 并使得 $F_{c_0,s'}$ 有有限多个临界点, 比方说为 $N(s')$ 个。 S_0 中的元素 s_x 称为是最大非焦散点, 若 $N(s_x) = \max_{s' \in S_0} N(s')$ 。

定理 14 [2] 设 $F_{c,s}: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 ADE 焦散线族中的任意 n -参数函数, 则对每一个 ADE-焦散线, 最大非焦散点都是存在的, 并且对每个这样的 s_x , F_{c,s_x} 的临界点 w_i 的

总带号放大率满足

$$\sum_{i=1}^{N(s_x)} \mathfrak{M}_{c,s_x}(\mathbf{w}_i) = 0,$$

其中对于 A_{n+1} 焦散线情形且 $n \geq 1$ 时, $N(s_x) = n + 1$; 对于 D_{n+1} 焦散线情形且 $n \geq 3$ 时, $N(s_x) = n + 1$; 对于 E_6, E_7, E_8 焦散线情形, $N(s_x) = 6, 7, 8$.

注意到由于放大率是高斯曲率的倒数, 定理 14 中的放大率关系是几何不变的. 同样还要注意此定理挑出了每个 n -参数族的最高阶焦散线.

文献 [2] 中对定理 14 的证明是代数的, 用到了欧拉迹公式 [11]. 近来, Aazami, A. Petters 和 Rabin 于 2010 年 [3] 给出了定理的另一个证明, 该证明是几何的, 用到了复轨形上的留数. 注意, 与莱夫谢茨不动点方法类似, 不能直接应用欧拉-Jacobi (雅可比) 定理导出全部的 ADE 放大率关系, 因为存在无穷远非零公共根. 我们将介绍 [3] 中证明的基本框架, 作为本文的收尾.

11. 轨形和 ADE 放大率关系

我们首先回顾 Dalal 和 Rabin 在 2001 年 [24] 中研究放大率关系时所用的标准的留数方法. 此方法被 Aazami, A. Petters 和 Rabin 于 2010 年 [3] 推广到轨形上. 为简明起见, 我们只给出 [3] 中只用 ADE-焦散线族中有一个奇点的证明. 我们选择抛物脐型焦散线 D_5 , 因为它会诱导出一个“具有无穷远根的透镜方程”. 为使这些说法更为明确, 我们要用到下述事实: 抛物脐型焦散线产生于 4-参数族:

$$F_{c,s}(u, v) = u^2v \pm v^4 + c_3v^3 + c_2v^2 - s_2v - s_2u.$$

此奇点有一个最大非焦散点, 令其为 s , 它的原像的最大数目是 5 个 [3]. 抛物脐型族 F 会诱导出平面间的映射 f_c :

$$f_c(\mathbf{w}) = \nabla F_{c,s}(\mathbf{w}) + s,$$

其中 $\mathbf{w} = (u, v)$. 具体地, $\nabla F_{c,s}(\mathbf{w}) = 0$:

$$f_c(u, v) = (f_c^{(1)}(u, v), f_c^{(2)}(u, v)) = (2uv, u^2 \pm 4v^3 + 3c_3v^2 + 2c_2v).$$

尽管 f_c -原像 $\mathbf{w} = (u, v)$ 具有实坐标, 我们将放开这一限制, 允许 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^2$. 我们之所以称 f_c 的临界值为 f_c 的焦散点, 是由于 f_c 的临界值的集合与使 $F_{c,s}$ 至少有一个退化临界点的 $s \in S$ 的集合时重合的.

现在, 对于 f_c 的任意非焦散点 $s = (s_1, s_2)$, 考虑下述 $\mathbb{C}^2$ 上的亚纯 2-形式

$$\omega = \frac{dudv}{P_1(u, v)P_2(u, v)},$$

其中 $P_1(u, v) = f_c^{(1)}(u, v) - s_1$, $P_2(u, v) = f_c^{(2)}(u, v) - s_2$. 我们只对 ω 的这些极点感兴趣, 它们是 P_1 和 P_2 的公共根, 因为它们都是 s 的 f_c -原像. 称这样的极点为 $f_c^{-1}(s)$ -极点. 可以证明, 若 s 不是 f_c 的临界值, 则 ω 在 $\mathbf{w} \in f^{-1}(s)$ 处的留数恰是带号放大率 $\mathfrak{M}_{c,s}(\mathbf{w})$.

利用齐次坐标 $[U, V, W]$, 其中 $u = U/W$, $v = V/W$, 且 $[U, V, W]$ 非零, 可将 P_1 和 P_2 , 从而将 f_c 延拓至复射影空间 $\mathbb{CP}^2$:

$$\begin{aligned} P_1(U, V, W)_{\text{hom}} &= 2UV - s_1W^2, \\ P_2(U, V, W)_{\text{hom}} &= U^2W \pm 4V^3 + 3c_3V^2W + 2c_2VW^2 - s_2W^3. \end{aligned} \quad (7)$$

同样地, 将 ω 延拓成 $\mathbb{CP}^2$ 上的 2-形式, 它是次数为零的齐次 2-形式, 其 $f_c^{-1}(s)$ -极点现在成为 P_1 和 P_2 在 $\mathbb{CP}^2$ 上的公共根. 注意, $\mathbb{C}^2$ 对应于 $W = 1$, 而无穷远对应于 $W = 0$.

整体留数定理 [31] 指出, 在 $\mathbb{CP}^2$ 上的 $f_c^{-1}(s)$ -极点 (由 $\mathbb{C}^2$ 上的极点和无穷远极点组成) 的留数之和, 是恒为零的. 由于 ω 在 $\mathbb{C}^2$ 上的极点集合等于 $f_c^{-1}(s)$, 故这些留数之和就是总带号放大率, $\mathfrak{M}_{\text{tot},c}(s) = \sum_{w \in f_c^{-1}(s)} \mathfrak{M}_{c,s}(w)$. 因此, 总带号放大率 $\mathfrak{M}_{\text{tot},c}(s)$ 等于 ω 在无穷远留数之和的负值.

注意到 s 是 f_c 的最大非焦散点, 现在来分析延拓的抛物脐型映射 f_c 在 $\mathbb{CP}^2$ 中无穷远的行为. 在 (7) 式中, 令 $W = 0$, 得

$$P_1(U, V, 0)_{\text{hom}} = 2UV, \quad P_2(U, V, 0)_{\text{hom}} = \pm 4V^3.$$

这些方程只有一个非零的公共根, 它要么是 ω 的无穷远 $f_c^{-1}(s)$ -极点, 要么是 ω 的在无穷远的 f_c -原像, 即 $\mathbb{CP}^2$ 中的点 $[1:0:0]$. 就像 [3] 中表明的那样, 绕过无穷远极点的方式是考虑 $\mathbb{CP}^2$ 之外的另一种延拓, 就是说延拓至加权射影空间 $\text{WP}(a_0, a_1, a_2)$, 其中 a_0, a_1, a_2 是正整数, 它们代表该空间的特殊的“权重”. 这些加权射影空间都是紧轨形.

轨形是流形的推广. 如同一个流形局部地看起来像 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集, 一个轨形 X , 局部地看起来就像 $\mathbb{R}^n$ 中的开子集在有限群作用下的商空间. 类比于坐标卡, 有轨形卡; 就像坐标卡一样, 两个交叠的轨形卡需要满足相容性条件. 为了完成我们的目标, 最好要通过轨形 X 的奇点去区分它. 所谓奇点, 指的是在该点 $p \in X$ 处, 稳定化子群 $G_p \subset G$ 是非平凡的. 如果一个轨形不含奇点, 则它是一个光滑流形. 关于轨形的更多讨论, 见 [63, 45, 4].

最常见的轨形的例子是由紧 Lie 群对流形作用而得到的商空间, 加权射影空间也不例外. 举例来说, 轨形 $\text{WP}(3, 2, 1)$ 就定义为 Lie 群作用 $S^1 \times S^5 \rightarrow S^5: (z, (U, V, W)) \mapsto (z^3U, z^2V, zW)$. 在此作用下, $\text{WP}(3, 2, 1) = S^5/S^1$, 其中 $S^1 \subset \mathbb{C}$, $S^5 \subset \mathbb{C}^3$. 注意到若作用为 $(z, (U, V, W)) \mapsto (zU, zV, zW)$, 则所得商空间就是通常的复射影空间 $\mathbb{CP}^2$. 换句话说, $\text{WP}(1, 1, 1) = \mathbb{CP}^2$. 类似于 $\mathbb{CP}^2$, 空间 $\text{WP}(3, 2, 1)$ 也是当 $W = 1$ 对应于 $\mathbb{C}^2$, $W = 0$ 时对应于无穷远, 且 $(U, V, W) \neq (0, 0, 0)$. 在 $\text{WP}(3, 2, 1)$ 的 $\mathbb{C}^2$ 部分是没有奇点的, 因为稳定化条件意味着在这些点上 $zW = W$, 从而 $z = 1$, 即稳定化子群是平凡的.

用齐次坐标 $[U:V:W]$ 覆盖 $\text{WP}(3, 2, 1)$, 我们看到现在 U 和 V 分别具有权重 3 和 2, 并且以一种新的方式联系于坐标 $(u, v) \in \mathbb{C}^2$:

$$u = \frac{U}{W^3}, \quad v = \frac{V}{W^2}.$$

延拓抛物脐型映射 f_c 至 $\text{WP}(3, 2, 1)$, 将会使 P_1 和 P_2 分别成为下述新的齐次多项式:

$$\begin{cases} 2UV - s_1W^5, \\ U^2 \pm 4V^3 + 3c_3V^2W^2 + 2c_2VW^4 - s_2W^6. \end{cases}$$

2-形式 ω 也将被延拓至 $\text{WP}(3, 2, 1)$ 上. 在 $\mathbb{C}^2$ 中, 即对应于 $W = 1$, 我们可以得到相同的 f_c , 这与在 $\mathbb{CP}^2$ 情形中的讨论是一样的. 然而, 在无穷远或 $W = 0$, 这两个多项式成为

$$\begin{cases} 2UV, \\ U^2 \pm 4V^3. \end{cases}$$

它们仅有的公共根是 $[0:0:0]$, 此点是不属于 $\text{WP}(3, 2, 1)$ 的. 换句话说, 在无穷远没有原

像, 即 ω 没有无穷远的 $f_c^{-1}(s)$ -极点, 故全部的 $f_c^{-1}(s)$ -极点都在 $\mathbb{WP}(3, 2, 1)$ 的 $\mathbb{C}^2$ 部分, 而这部分是没有奇点的. 由复轨形的整体留数定理, 抛物脐型的最大非焦散点 s 的 f_c -原像的总带号放大率满足

$$\mathfrak{M}_{\text{tot}, c}(s) = \sum_{i=1}^5 \mathfrak{M}_i = 0.$$

将上述过程用于适当选择的加权射影空间, 就可以得出全部 A, D, E 奇点的放大率关系, 详见 [3].

进一步的阅读

文献 [66] 处理了透镜的天文物理方面; 文献 [54] 发展了关于单面和多重面透镜系统的数学理论, [57] 综述了一些本文未提到的关于透镜的数学结果; 文献 [48] 将相关讨论推广到洛伦兹流形的情况; 即将问世的 [58] 将注意力集中在黑洞产生的强偏转透镜上, 并会讨论 Kerr 黑洞的情况和费马几何.

图片来源、参考文献 (略)

(钟培南 唐文林 徐鹏 译 何孝凯 王世坤 校)

(上接 384 页)

既然 A 是正则的, 特别地, 也是满射 (surjective), 那就存在一个 (唯一的) $x_n \in X$, 使得 $y_n = Ax_n$, 以致

$$\|x_n\| = \|A^{-1}y_n\| \leq \|A^{-1}\| \|y_n\| = \|A^{-1}\|.$$

注意到 $Bx_n \in \text{Im } B$, 从 (2) 我们就推断

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{n} &< \inf_{y \in \text{Im } B} \|y_n - y\| \leq \|y_n - Bx_n\| \\ &= \|Ax_n - Bx_n\| \\ &\leq \|A - B\| \|x_n\| \leq \|B - A\| \|A^{-1}\|. \end{aligned}$$

因而 $\|B - A\| \geq \|A^{-1}\|^{-1} = \varepsilon$. 这与 $\|B - A\| < \varepsilon$ 矛盾, 因而证明就完成了. ■

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接封三)

数学竞赛与数学奖 (续)

第七十二届 William Lowell Putnam 数学竞赛	
..... Leonard F. Klosinski	
Gerald L. Alexanderson Mark Krusemeyer	4

数 学 小 品

$\zeta(2) = \pi^2/6$ 的一个简短证明	 Timothy Marshall	1
从 Cauchy-Riemann 方程到代数学基本定理	 Alan C. Lazer	2

黎曼积分的单调收敛定理	 Brian S. Thomson	3
几何平均 - 算术平均之比	 Conway Xu	3
整数幂之和帕斯卡公式的一种几何解释	 Parames Laosinchai Bhinyo Panijpan	3
关于某些不等式的一种幂级数方法	 Cristinel Mortici	4
正弦函数的欧拉无穷乘积的证明	 Lars Holst	4
关于一个正则算子附近的算子的正则性	 Shibo Liu	4